

Sincronização de relógios

STD29006 – Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](#)

Relógios Físicos

Problema 1

Múltiplos relógios



- Será que estou atrasado para aula das 07:30?

Problema 1

Múltiplos relógios

Qual solução mais adequada?

- 1 Usar um único relógio
- 2 Sincronizar todos os relógios

Problema 1

Múltiplos relógios

Qual solução mais adequada?

- 1 Usar um único relógio
- 2 Sincronizar todos os relógios



Ministério da Educação

@MEC_Comunicacao

#Enem2019 | A abertura dos portões iniciou às 12h no horário oficial de Brasília (DF). A aplicação das provas começa às 13h30. O MEC deseja sucesso no exame!



Problema 2

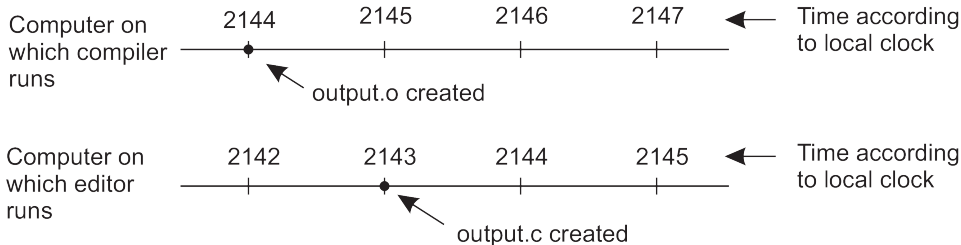
- Programas complexos em C são divididos em diversos arquivos .c
- O aplicativo **make** verifica o horário de modificação dos .c e dos .o
 - Se o .c foi modificado depois que o .o, então o arquivo é recompilado

O relógio do meu computador não está com a hora certa

- Terei algum problema para executar o make e poupar tempo de compilação?
- E se o arquivo for editado em um computador e compilado em outro. Terei problema?

Problema 2

- Programas complexos em C são divididos em diversos arquivos .c
- O aplicativo **make** verifica o horário de modificação dos .c e dos .o
 - Se o .c foi modificado depois que o .o, então o arquivo é recompilado



Analizando os problemas 1 e 2

- No **problema 1** existem 3 equipamentos diferentes, cada qual com seu próprio relógio
 - A hora exata é o que importa
 - É necessário garantir a sincronia de todos os relógios

Analizando os problemas 1 e 2

- No **problema 1** existem 3 equipamentos diferentes, cada qual com seu próprio relógio
 - A hora exata é o que importa
 - É necessário garantir a sincronia de todos os relógios
- No **problema 2** o computador não está com a hora certa
 - A ordem dos eventos é que importa, a hora exata não é importante
 - Os dois computadores precisam sincronizar seus relógios

Sincronização de relógios

Outras necessidades

⚠ Atenção

Relógios dos computadores não são tão precisos e tendem a ficar defasados em relação a hora oficial

■ Agendadores de comandos e registro de ações

- O `cron` é *daemon* para agendar execução de comandos nos sistemas POSIX
- O `syslog`, *daemon* para *logs*, usa a marcação temporal em seus registros

■ Distribuição de conteúdos

- Indica se um conteúdo em *cache* está expirado

■ Acesso a sistemas na internet

- Autenticidade da parte remota (i.e. certificados X.509); autenticação de usuários; autenticação e uso de APIs (evitar ataques de repetição)

Sincronização de relógios

- Em **sistemas centralizados** o **tempo não é ambíguo**
 - Todas entidades do sistema fazem uso da mesma referência de tempo
- Em **sistemas distribuídos** **cada nó** possui seu **próprio relógio**
 - Dificuldade: Um evento A que ocorreu antes de um evento B pode ser tratado como se tivesse ocorrido depois

Sincronização de relógios

Situação necessária para a perfeita execução de um **Sistema Distribuído** que é **guiado pelo tempo** para o estabelecimento da **ordem entre os eventos**

Medição do tempo e relógios

Relógios físicos

Astronômico

Como é feita a medição do tempo

- **Trânsito solar**

- evento quando o sol atinge o ponto aparente mais alto no céu

- **Dia solar**

- intervalo entre dois trânsitos solares

- **Segundo solar**

- $\frac{1}{24 \times 3600}$ de um dia solar

Relógios físicos

Astronômico

■ Problema

- Rotação da terra diminui com o passar do tempo, pois nossa Lua está se afastando
- Os dias estão ficando cada vez mais longos, mas a duração do ano continua a mesma

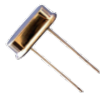
■ Solução

- **Segundo solar médio** – calculado por meio da média de vários dias

Relógios físicos

de um computador

- Temporizador (*timer*) que faz uso de um cristal de quartzo que oscila em uma **frequência bem definida**
 - **depende** do tipo do cristal, da temperatura, da lapidação e da tensão aplicada a ele
- A cada oscilação um **contador é decrementado**, gerando uma **interrupção** (*clock tick* – pulso)
 - Sempre que o contador chega a 0, é incrementada o valor da **hora do sistema** armazenado em memória
 - contador volta a receber o valor inicial



Relógios físicos

de um computador

- **Hora do sistema** representa o número de pulsos que se passaram desde uma determinada data inicial (era)
 - Bateria interna mantém o valor do contador em memória, por isto o relógio do teu computador não é reiniciado toda vez que você o desliga
- Na Era Unix o tempo é representado pelo número de segundos que se passaram desde 01/01/1970 00:00:00 UTC

Relógios físicos

de um computador

- Dois computadores idênticos que tiveram seus relógios ajustados exatamente para o mesmo horário, sempre estarão com seus relógios sincronizados?

Relógios físicos

de um computador

- Dois computadores idênticos que tiveram seus relógios ajustados exatamente para o mesmo horário, sempre estarão com seus relógios sincronizados?

Cristais pulsam em frequências diferentes

- Cada um gera uma **taxa de desvio** diferente (*clock drift*)
- Com o tempo haverá uma **defasagem** (*clock skew*) entre os relógios

Relógios físicos

relógio atômico (proposto em 1948)

- Conta número transições de um átomo de césio 133
 - 9.192.631.770 transições em 1 segundo solar médio de 1948

International Atomic Time (TAI)

- Mantido pelo *Bureau International de l'Heure* (BIH) em Paris/FR
- Diversos laboratórios com relógios atômicos indicam quantos pulsos já se passaram desde 01/01/1958 00:00:00
- TAI é a média destes pulsos (clock ticks) dividido por 9.192.631.770

Relógios físicos

relógio atômico

- Os dias estão ficando vez mais longos, logo não é possível garantir que um 1 segundo atômico é igual a 1 segundo solar médio

Universal Time – Coordinated (UTC)

- Substituiu o relógio astronômico *Greenwich Mean Time* (GMT)
- Adiciona um **segundo intercalar**¹ sempre que houver uma diferença de $\pm 0,9s$ entre um segundo TAI e um segundo solar médio (UT1)
 - Verá algo como: 23:59:59, 23:59:**60**, 00:00:00
 - Primeira adição em 30/06/1972 e a última em 31/12/2016
 - Diferença de 37 segundos entre o UTC e o TAI

¹ <https://www.nist.gov/pml/time-and-frequency-division/time-realization/leap-seconds>

Relógios físicos

relógio atômico

- A imprevisibilidade e irregularidade do UTC gera problemas para sistemas distribuídos
- A anúncio se haverá segundo intercalar ocorre com 6 meses de antecedência
- Dificuldades^{2,3}
 - Cálculo da diferença entre tempos
 - Perda de anúncios sobre segundos intercalares
 - Diferença nas implementações dos serviços de tempo
 - Representação binária e textual de 23:59:60

²https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second

³<https://arstechnica.com/science/2022/08/record-short-days-could-speed-up-debate-on-leap-seconds>

Relógios físicos

relógio atômico

- Exemplo da dificuldade gerada pelo no cálculo de tempo gasto por uma operação⁴

```
Instant inicio = Instant.now();  
// Uma ação demorada sendo executada aqui  
Instant fim = Instant.now();  
long tempoGasto = Duration.between(inicio, fim).toMillis();
```

- Durante um evento de adição de segundo intercalar o tempoGasto pode resultar em um valor negativo

⁴<https://engineering.fb.com/2022/07/25/production-engineering/its-time-to-leave-the-leap-second-in-the-past/>

Relógios físicos

relógio atômico

- **Nov/2022** na conferência geral sobre pesos e medidas, foi indicado que a partir de 2035 (talvez antes) não haverá mais segundo intercalar
- Segundos intercalares serão substituídos por minutos intercalares (um a cada 50 anos ou mais)
- Rússia foi contra e quer mudança a partir de 2040, pois iria impactar no GLONASS
- Vaticano foi contra, pois não gostaria de ter uma desvinculação do tempo planetário do tempo humano

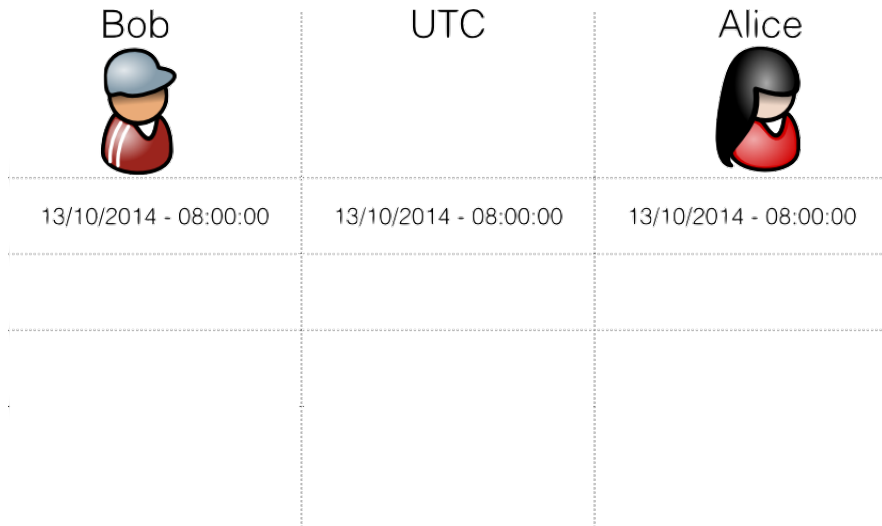
Relógios físicos

Ponteiros interessantes

- <http://time.is>
- <http://www.nist.gov/pml/div688/grp50/leapsecond.cfm>
- <https://developers.google.com/time/smear>
- <https://engineering.fb.com/2022/07/25/production-engineering/its-time-to-leave-the-leap-second-in-the-past/>
- <https://blog.cloudflare.com/how-and-why-the-leap-second-affected-cloudflare-dns/>

Sincronização de relógios

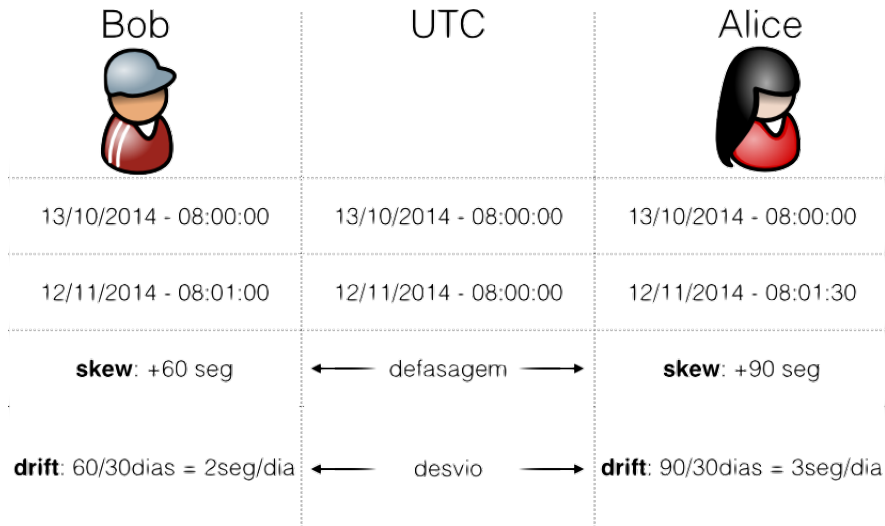
Sincronização de relógios



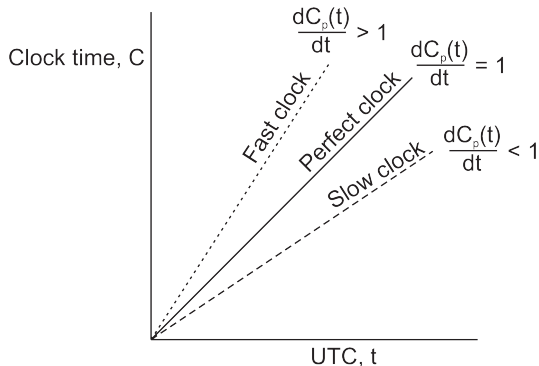
Sincronização de relógios

Bob	UTC	Alice
		
13/10/2014 - 08:00:00	13/10/2014 - 08:00:00	13/10/2014 - 08:00:00
12/11/2014 - 08:01:00	12/11/2014 - 08:00:00	12/11/2014 - 08:01:30

Sincronização de relógios



Sincronização de relógios



- Timers reais não são precisos
 - 1 seg a cada 11.6 dias
- Fabricantes indicam a taxa máxima de desvio (precisão)
 - $1 - p \leq \frac{dC}{dt} \leq 1 + p$
- Para defasagem máxima de δ
 - fazer sincronismo via software a cada $\delta/2p$

Sincronização de relógios

Como tratar o desvio (*drift*) via *software*?

- Atrasar um relógio pode gerar confusão na ordem das mensagens de um sistema distribuído
- Uma correção gradativa pode minimizar o impacto nas aplicações
 - Se o relógio está rápido, faça ele andar mais devagar
 - Se o relógio está lento, faça ele andar mais rápido

Sincronização de relógios

Como tratar o desvio (*drift*) via *software*?

- Atrasar um relógio pode gerar confusão na ordem das mensagens de um sistema distribuído
- Uma correção gradativa pode minimizar o impacto nas aplicações
 - Se o relógio está rápido, faça ele andar mais devagar
 - Se o relógio está lento, faça ele andar mais rápido

Um *timer* gera 100 interrupções/seg

- Relógio normal deve adicionar 10 mseg ao tempo
- Relógio rápido deve adicionar 9 mseg ao tempo
- Relógio lento deve adicionar 11 mseg ao tempo

Como obter o horário preciso UTC?

- **Usando um receptor GPS acoplado em cada computador**
 - Cada satélite GPS possui 4 relógios atômicos que são constantemente calibrados
 - Cada satélite envia periodicamente uma mensagem com sua posição acrescida de uma marcação temporal (*timestamp*) com sua hora local
 - Precisão de $\pm 100ns$ para cada $1\mu s$ UTC
 - Não é adequada para todos os cenários,
 - custos, necessidade de antena com visada, etc.

Como obter o horário preciso UTC?

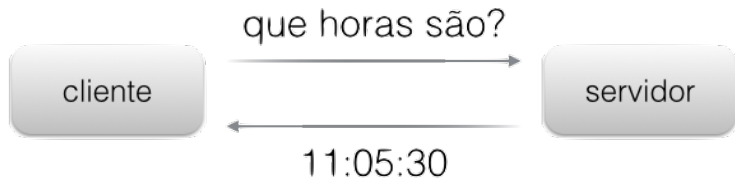
■ Usando um receptor GPS acoplado em cada computador

- Cada satélite GPS possui 4 relógios atômicos que são constantemente calibrados
- Cada satélite envia periodicamente uma mensagem com sua posição acrescida de uma marcação temporal (*timestamp*) com sua hora local
- Precisão de $\pm 100ns$ para cada $1\mu s$ UTC
- Não é adequada para todos os cenários,
 - custos, necessidade de antena com visada, etc.

■ Sincronizar a partir de uma outra máquina

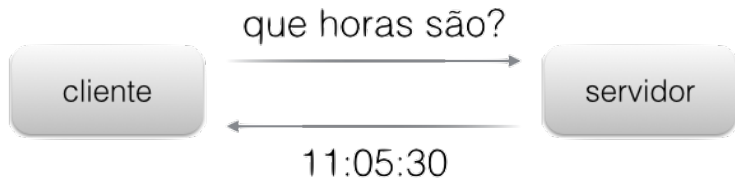
- Cujo relógio é tido como mais exato

Sincronizando a partir de um servidor



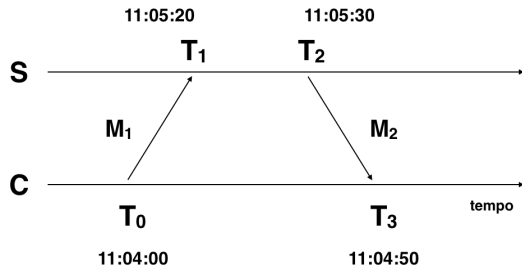
- Envia pedido ao servidor e ajusta o relógio local com base na resposta recebida

Sincronizando a partir de um servidor



- Envia pedido ao servidor e ajusta o relógio local com base na resposta recebida
- Abordagem simplista não considera o atraso gerado pelo processamento ou mesmo latência da rede

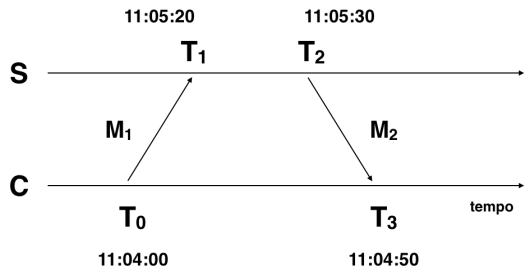
Algoritmo de Cristian (1989): probabilístico



$C_{\text{novo}} = 11:05:50$

- 1 C envia mensagem M_1
- 2 S recebe M_1 e lê seu relógio em T_1
- 3 S lê seu relógio em T_2 e envia mensagem M_2 contendo T_0 , T_1 e T_2
- 4 C ao receber M_2 faz a leitura de seu relógio, obtendo T_3

Algoritmo de Cristian (1989): probabilístico



$$\begin{aligned}\theta &= \frac{(T_1 - T_0) + (T_2 - T_3)}{2} \\ &= \frac{(01 : 20) + (00 : 40)}{2} \\ &= 00 : 01 : 00\end{aligned}$$

$C_{\text{novo}} = 11:05:50$

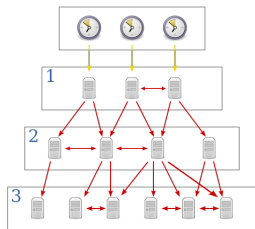
- 1 C envia mensagem M_1
- 2 S recebe M_1 e lê seu relógio em T_1
- 3 S lê seu relógio em T_2 e envia mensagem M_2 contendo T_0 , T_1 e T_2
- 4 C ao receber M_2 faz a leitura de seu relógio, obtendo T_3

Network Time Protocol (NTP)

Network Time Protocol (NTP)

Sincronização de relógios com UTC por meio da Internet

- Servidores redundantes e organizados em uma hierarquia (estratos 0 a 16)
 - Estrato 0 fornece tempo para estrato 1
 - Estrato 1 fornece tempo para estrato 2...
- Serviço é
 - **Confiável** – caminhos e servidores redundantes
 - **Escalável** – protocolo leve que suporta muitos clientes
 - **Autenticado** – autenticar origem da mensagem



Fonte: Wikipedia

Network Time Protocol (NTP)

Modos de sincronização

- **Cliente/Servidor**

- Semelhante ao algoritmo de Cristian

- **Simétrico**

- Usado para garantir o sincronismo entre servidores

- **Multicast ou broadcast**

- Para redes locais – precisão baixa, porém eficiente

Network Time Protocol (NTP)

Segurança

⚠ Cuidado

Sincronize seu relógio somente a partir de uma fonte confiável

- TLS, HTTPS, DNS, cache etc dependem do relógio
 - Certificados digitais X.509 possuem atributo como “válido não antes e não depois”
 - Se voltar para o passado, então permite ataques de repetição
 - Se for para o futuro, então certificados podem ser considerados expirados
- **Network Time Security (NTS)**
 - Extensão de segurança do NTP. Em 2025 o Ubuntu adotou NTS como padrão

Resumo

- Relógios em um sistema distribuído podem ser sincronizados internamente ou com uma fonte externa de tempo
- A precisão da sincronização dependerá da variação de atraso da rede (*jitter*), bem como do desvio dos relógios
- A sincronização com o UTC pode ser obtida com
 - NTP (10ms)
 - GPS na rede local ($< 1\text{ms}$)
 - GPS embarcado em cada equipamento (na faixa de ns)
- *Precision Time Protocol* (PTP)
 - Precisão em nanosegundos
 - Marcação temporal baseada em *hardware* e não *software*

Questões

- 1 Qual era o problema do Bug do ano 2000? Afetou quais sistemas?
- 2 Qual é o problema do ano 2038? Quais sistemas estão vulneráveis?
- 3 Qual site da a hora legal brasileira via Internet pelo NTP?
- 4 Leia mais sobre o *Precision Time Protocol* (PTP)

Aulas baseadas em



TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten van
Sistemas Distribuidos: Princípios e paradigmas